

Modelos matemáticos II: material de apoyo

Aspectos del cálculo de variaciones

Juan Calvo Yagüe, Departamento de Matemática Aplicada

Universidad de Granada

Curso 2025-2026

Disponible bajo licencia Creative
Commons 4.0 Internacional

Departamento de
Matemática
Aplicada



Grafos de área mínima

Superficie descrita como grafo: $(x, y) \mapsto (x, y, u(x, y))$, donde $(x, y) \in \Omega \subset \mathbb{R}^2$ es un dominio.

Borde fijado: $u|_{\partial\Omega} = \varphi(x, y) \in \mathbb{R}$ dada.

Área asociada definida para $\mathcal{D} = \{u \in C^1(\Omega) / u|_{\partial\Omega} = \varphi\}$,

$$\mathcal{A}[u] = \int_{\Omega} \sqrt{1 + (u_x)^2 + (u_y)^2} \, dx dy$$

(aquí $u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$, etc)

La ecuación de Euler-Lagrange se reescribe como

$$u_{xx}(1 + u_y^2) + u_{yy}(1 + u_x^2) - 2u_x u_y u_{xy} = 0 .$$

Desplazamientos de una membrana elástica

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ dominio acotado, representa la membrana en reposo.

$u : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ desplazamiento vertical bajo perturbaciones.

Trabajamos en $\mathcal{D} = \{u \in C^1([0, T] \times \Omega) / u(t, \cdot)|_{\partial\Omega} = 0\}$.

Desplazamientos de una membrana elástica

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ dominio acotado, representa la membrana en reposo.

$u : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ desplazamiento vertical bajo perturbaciones.

Trabajamos en $\mathcal{D} = \{u \in C^1([0, T] \times \Omega) / u(t, \cdot)|_{\partial\Omega} = 0\}$.

- Densidad de masa de la membrana $\rho(x) > 0$, $x \in \Omega$.

$$E_{kin} = \int_{\Omega} \frac{\rho(x)}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) \right)^2 dx$$

Desplazamientos de una membrana elástica

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ dominio acotado, representa la membrana en reposo.

$u : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ desplazamiento vertical bajo perturbaciones.

Trabajamos en $\mathcal{D} = \{u \in C^1([0, T] \times \Omega) / u(t, \cdot)|_{\partial\Omega} = 0\}$.

- $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ fuerza *vertical* aplicada.
- El medio opone una resistencia al movimiento proporcional a la magnitud del desplazamiento. La constante de proporcionalidad es el coeficiente de elasticidad $a(x)$, $x \in \Omega$.

$$E_{pot} = \int_{\Omega} \int_0^{u(t,x)} f(x) - a(x) s \, ds \, dx + \dots$$

Desplazamientos de una membrana elástica

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ dominio acotado, representa la membrana en reposo.

$u : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ desplazamiento vertical bajo perturbaciones.

Trabajamos en $\mathcal{D} = \{u \in C^1([0, T] \times \Omega) / u(t, \cdot)|_{\partial\Omega} = 0\}$.

- Tensión de la membrana $\tau(x)$, $x \in \Omega$, tiende a restituirla al equilibrio. Trabajo proporcional a la variación de área.

$$E_{pot} = \cdots + \int_{\Omega} \tau(x) \left(\sqrt{1 + |\nabla u(t, x)|^2} - 1 \right) dx$$

Desplazamientos de una membrana elástica

$\Omega \subset \mathbb{R}^2$ dominio acotado, representa la membrana en reposo.

$u : [0, T] \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ desplazamiento vertical bajo perturbaciones.

Trabajamos en $\mathcal{D} = \{u \in C^1([0, T] \times \Omega) / u(t, \cdot)|_{\partial\Omega} = 0\}$.

Funcional acción asociado:

$$\mathcal{F}[u] = \int_0^T \int_{\Omega} \left\{ \frac{\rho(x)}{2} \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 - f(x)u + \frac{a(x)}{2} u^2 - \tau(x) \left(\sqrt{1 + |\nabla u(t, x)|^2} - 1 \right) \right\} dx dt$$